

L1-05 - The Practical Test Pyramid

No artigo "The Practical Test Pyramid", Martin Fowler apresenta uma forma prática de pensar sobre a distribuição dos testes em um projeto de software. A ideia central é que devemos ter muitos testes de unidade na base, um número menor de testes de integração no meio e poucos testes de ponta a ponta (end-to-end) no topo da pirâmide.

Essa estrutura ajuda a obter um bom equilíbrio entre confiança, velocidade e custo de manutenção.

1) Testes de unidade (base da pirâmide)

- Devem ser a maioria.
- São mais rápidos de executar.
- Têm baixo custo.
- São mais fáceis de diagnosticar quando falham.
- Verificam pequenas partes do sistema, geralmente uma classe ou função, de forma isolada.

2) Testes de integração (meio da pirâmide)

- Em número menor que os testes de unidade.
- Validam a interação entre componentes, como módulos, serviços ou acesso a banco de dados.
- Ajudam a garantir que as diferentes partes do sistema funcionam bem juntas.

3) Testes de ponta a ponta (topo da pirâmide)

- Devem ser poucos.
- São importantes porque simulam o uso real do sistema, testando o fluxo completo da aplicação.
- No entanto, são mais lentos, mais caros e mais frágeis, pois dependem de vários componentes e do ambiente.
- Por isso, devem ser limitados ao que realmente traz valor.

Fowler também discute alguns anti-padrões, como ter um número excessivo de testes de interface de usuário (UI tests). Colocar muitos testes de UI no topo da pirâmide é um problema, pois eles são lentos, difíceis de manter e falham com mais frequência, gerando pouco retorno em comparação ao custo.

Em resumo, a pirâmide de testes proposta por Fowler não é uma regra rígida, mas um guia prático. O objetivo é encontrar um equilíbrio que proporcione confiança no software, mantendo os testes rápidos e com um custo de manutenção razoável.